OASIS

ORTHODONIC AI SCAN IMAGE SEARCH

邱沐安、劉威廉、方宣穎

專案發想：AI、機器學習與醫療的結合

應用領域		優點
影像判讀 輔助診斷	• X光、內視鏡、心電圖 • 腫瘤、瘜肉、肺結節	降低誤診率、早期發現、 幫助偏鄉醫人力不足問題
預測病情的 惡化或發生	• 疾病風險預測、基因檢測 • 手術預後預測	預防醫學篩檢、及早干 預、減少急重症機率
精準醫療 藥物研發	• 癌症疫苗、標靶治療 • AlphaFold2	發展個人化精準醫療、 加速藥物研發流程

我們要做的：牙齒矯正掃描圖搜尋工具

痛點

牙醫師只能憑記憶從大量病歷中找出類似案例與病人解釋 → 經常找不到可展示的案例，**醫病溝通較困難**

目標

提供病人的牙齒圖片 → 透過**機器學習**從病歷庫中**尋找到相似圖片** → 展示相似案例給病人看，讓牙醫師能**具象化的解釋治療**可預期的效果

未來展望

1. 齒顎矯正科的**影像判讀與輔助診斷**工具
2. 能**預測**牙齒矯正後成果的軟體

專案架構

資料庫

- 3D 口腔掃描檔
- 數量：~ 300 個病例
- 訓練比例：80%
- 測試比例：20%

技術

- Vector similarity search
- Contrastive learning
- SimCLR
- RAG

網站

- 網頁介面上傳掃描檔
- 串接後端資料庫並進行搜尋

牙齒矯正病例尋找工具

Dr. Chou

Logout

牙齒矯正相似病例尋找

上傳使用者 3D 掃描結果

選擇檔案

Step 1 建立新病人的口腔掃描檔

Step 2 將掃描檔匯入網站

牙齒矯正病例尋找工具

Dr. Chou

Logout

相似病例 1

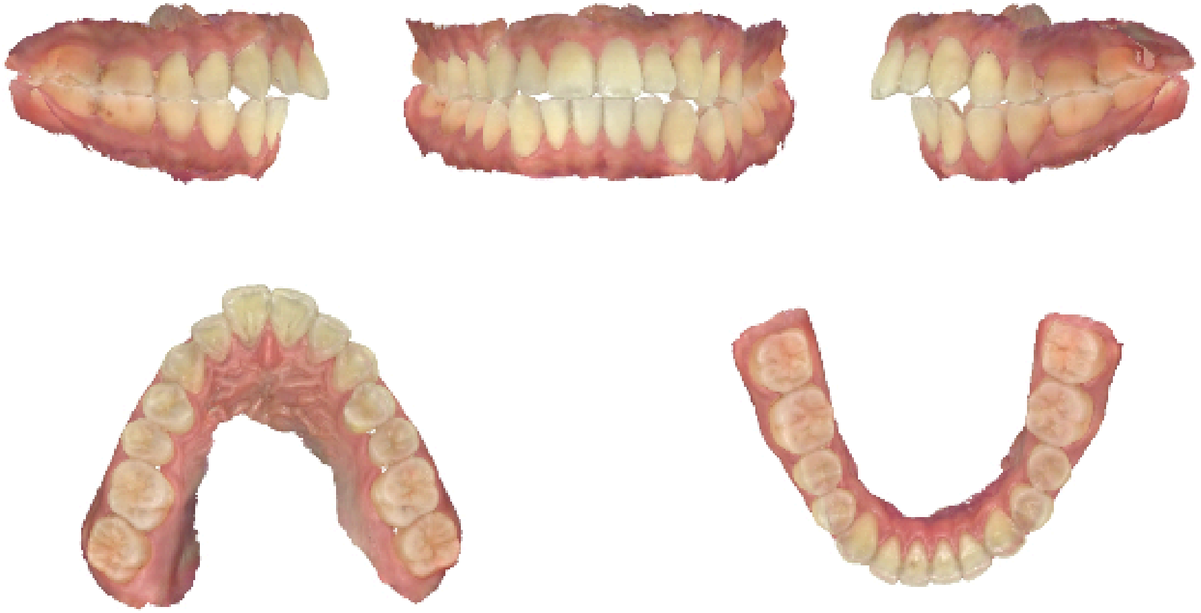
編號: 00001

備註: .....

查看 3D 掃描檔

Before

After



目前顯示: **Before**

Step 3

利用模型搜尋特徵最相近的病例

牙齒矯正病例尋找工具

Dr. Chou

Logout

新增牙齒矯正紀錄

編號: 00187

備註: Add description...

上傳至資料庫

確認 3D 掃描檔

Step 4

新增已結束療程的病例

預計時間規劃

十一月

- 收集口腔掃描檔
- 送審 IRB 申請

十二月

- 測試機器學習成果

一月

- 改良機器學習成果

二月

- 將成果進行包裝
- 製作網站

三月

- 進行最終改良和調整

SWOT 分析 >>>>>

STRENGTH

- **提高醫療流程效率:** 節省醫師找相似病例的時間
- **提高準確率**: 找到高相似度結果，展示效果好

WEAKNESS

- 罕見病例準確率
- **樣本來源小**，運用範圍僅針對台灣人(或者石牌地區等)

OPPORTUNITY

- **商用化價值**:
  - 臺灣約有 7000 家牙醫診所
  - 全球 6 億人口需要矯正
- **獨特性**: 市場上目前仍無相似產品
- **延伸領域**:
  - 加深: 判斷疾病及其他隱藏問題
  - 加廣: 用於其他科別圖像診斷

THREAT

- 先行者優勢低

THANK YOU!